Analisis Efektivitas Paid Ads vs Organik Ads pada Dataset Marketing Growth

Written by Ahmad Faiz Ali Azmi

Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Okt 2026



Hi I'm Ahmad Faiz Ali Azmi

Informatics Engineering graduate (GPA 3.72/4.00) and ongoing advanced training in Data Analytics. Experienced in software development and teaching assistance

Education

dibimbing 2026 – Now
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Universitas Brawijaya 2022 – 2026
Undergraduate Degree in Informatics Engineering

Work Experience

Diskominfo Kabupaten Malang Jul 2025 – Sep 2025
Fullstack Developer Intern

Brawijaya University Feb 2025 – Jul 2025
Laboratory Teaching Assistant of Web Programmer

Overview Project

Aug 2026

Job Placement App for People with Disabilities

Mengembangkan aplikasi SETARA, sebuah platform seluler yang menghubungkan pencari kerja penyandang disabilitas dengan pemberi kerja dan penyedia pelatihan keterampilan.

Aug 2026

Employee Turnover Analysis

Analisis tingkat turnover karyawan menggunakan EmployeeHR Dataset. Pembahasan mencakup pemahaman struktur data, gambaran umum profil ,serta pemetaan pola hubungan antara masa kerja (tenure) dan retensi karyawan.

Sep 2026

Data Prepocessing Cafe Sales

Merancang metode pembersihan data untuk mendeteksi, memperbaiki, dan merekonstruksi nilai anomali pada sistem pencatatan transaksi kafe yang menghasilkan laporan keuangan operasional yang akurat.

Sep 2026

Analysis of the Impact of Delivery Time and Shipping Costs on Customer Satisfaction

Menganalisis 96 ribu pesanan terkirim yang disertai ulasan dari Olist menggunakan PostgreSQL untuk mengukur dampak keterlambatan pengiriman dan biaya pengiriman terhadap skor ulasan pelanggan.

Overview

01 Problem Statement

02 Data Understanding

03 Data Preparation

04 Exploratory Data Analysis

05 Conclusion & Recommendation

Problem Statement

Dalam pemasaran digital, perusahaan dapat memperoleh pengguna melalui Paid Ads maupun kanal non-paid. Paid Ads memungkinkan perusahaan menjangkau audiens secara terarah, tetapi memerlukan anggaran, sedangkan kanal non-paid dapat menjadi sumber akuisisi alternatif. Oleh karena itu, efektivitas setiap kanal perlu dibandingkan berdasarkan hasil yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan agar perusahaan dapat memahami kontribusinya serta menentukan apakah anggaran iklan perlu dilanjutkan, ditingkatkan, atau dioptimalkan.

Rumusan Masalah

1. Apakah paid ads lebih efektif dibandingkan channel gratis, dan apakah anggaran iklan layak dilanjutkan, ditingkatkan, atau dioptimasi?



Apa Kesalahan Anggaran Iklan yang Bikin ROI Digital Marketing Anda Rendah di 2026?

Banyak bisnis di tahun 2026 menghadapi ROI *digital marketing* yang rendah karena kesalahan fatal dalam alokasi anggaran iklan mereka. Mengapa investasi iklan Anda tidak efisien? Kesalahan strategis utamanya adalah fokus pada *short-term gain* melalui *paid ads* tanpa mengalokasikan dana untuk pembangunan aset jangka panjang seperti otoritas *website*. Kapan ROI Anda akan maksimal? Ketika Anda mengintegrasikan **promosi bisnis online** dengan **link building** yang etis.

Isu utama yang menghambat ROI adalah *traffic* yang dibeli (*paid traffic*) diarahkan ke *website* dengan otoritas rendah, menyebabkan *bounce rate* tinggi. Menurut data dari WordStream, *Quality Score* iklan sangat dipengaruhi oleh kualitas halaman tujuan (*landing page*). Dampak nyata dari *website* otoritas rendah adalah biaya per klik (CPC) yang mahal, yang menghancurkan efisiensi anggaran iklan Anda, termasuk **sistem penjualan digital** Anda.

Menyelaraskan Anggaran Iklan dengan Pilar Digital Marketing

Data Understanding

data_marketing_growth_analytics.csv

Dataset data_marketing_growth_analytics.csv berisi **800 data transaksi pengguna** periode Januari hingga Maret 2025 yang mencakup informasi performa pemasaran, perilaku pengguna, alur konversi, biaya iklan, serta metrik retensi.

Nama Kolom	Deskripsi
user_id	Identifikasi unik untuk setiap pengguna/pelanggan.
first_visit_date	Tanggal kunjungan pertama pengguna ke situs web/aplikasi.
channel	Saluran pemasaran tempat pengguna berasal.
source	Sumber trafik atau platform spesifik yang membawa pengguna.
device	Jenis perangkat yang digunakan pengguna saat mengakses.
channel	Saluran pemasaran tempat pengguna berasal.
source	Sumber trafik atau platform spesifik yang membawa pengguna.
device	Jenis perangkat yang digunakan pengguna saat mengakses.
sessions	Jumlah sesi/kunjungan yang dilakukan pengguna.
page_views	Jumlah total halaman yang dilihat oleh pengguna.
bounce	Apakah pengguna langsung meninggalkan situs tanpa berinteraksi lebih lanjut ($1 = \text{Bounce}, 0 = \text{Tidak}$).
add_to_cart	Apakah pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja ($1 = \text{Ya}, 0 = \text{Tidak}$).
revenue	Total nilai/pendapatan yang dihasilkan dari pembelian pengguna.
ad_cost	Biaya iklan yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengguna tersebut.
clicks	Jumlah klik pada iklan/tautan yang dilakukan pengguna.
impressions	Jumlah kemunculan iklan/tautan yang dilihat oleh pengguna.
repeat_purchase	Apakah pengguna melakukan pembelian berulang ($1 = \text{Ya}, 0 = \text{Tidak}$).
retention_month	Durasi (dalam bulan) pengguna tetap aktif atau bertahan di platform/layanan.

Data Preparation

Mengidentifikasi missing value, tipe data

```
Data columns (total 16 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   user_id           800 non-null    int64
 1   first_visit_date  800 non-null    str
 2   channel           800 non-null    str
 3   source            800 non-null    str
 4   device            800 non-null    str
 5   sessions          800 non-null    int64
 6   page_views        800 non-null    int64
 7   bounce            800 non-null    int64
 8   add_to_cart       800 non-null    int64
 9   purchase          800 non-null    int64
 10  revenue           800 non-null    int64
 11  ad_cost           800 non-null    int64
 12  clicks            800 non-null    int64
 13  impressions       800 non-null    int64
 14  repeat_purchase   800 non-null    int64
 15  retention_month   800 non-null    int64
```

Pemeriksaan Data Duplikat

```
print('Jumlah duplikat data :', df.duplicated().sum())
```

```
Jumlah duplikat data : 0
```

Pemeriksaan Outlier

kolom	# outlier_IQR
sessions	0
page_views	0
revenue	150
ad_cost	89
clicks	0
impressions	7
retention_month	150

Keputusan:

tidak ada yang dibuang. Menghapus pembeli bernilai tinggi justru menghilangkan informasi terpenting. Untuk analisis bivariat dipakai uji non-parametrik (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) yang tahan terhadap sebaran miring.

Feature Engineering / Calculated Field

```
df['tipe_channel']      = np.where(df.ad_cost > 0, 'Paid', 'Gratis')      # Paid = ada biaya iklan
df['revenue_bersih']    = df.revenue - df.ad_cost                         # revenue setelah biaya iklan
df['ctr']               = df.clicks / df.impressions
df['pages_per_session'] = df.page_views / df.sessions
df['roas_user']         = df.revenue / df.ad_cost.where(df.ad_cost > 0)   # kosong untuk user gratis
df['status_pembeli']    = np.where(df.purchase == 1, 'Pembeli', 'Bukan Pembeli')
df['status_repeat']     = np.where(df.repeat_purchase == 1, 'Repeat', np.where(df.purchase == 1, 'Sekali Beli', 'Bukan Pembeli'))
```

CAC

```
SUM([Ad Cost]) / SUM([Pembeli Paid])
```

ROAS

```
SUM([Revenue Paid]) / SUM([Ad Cost])
```

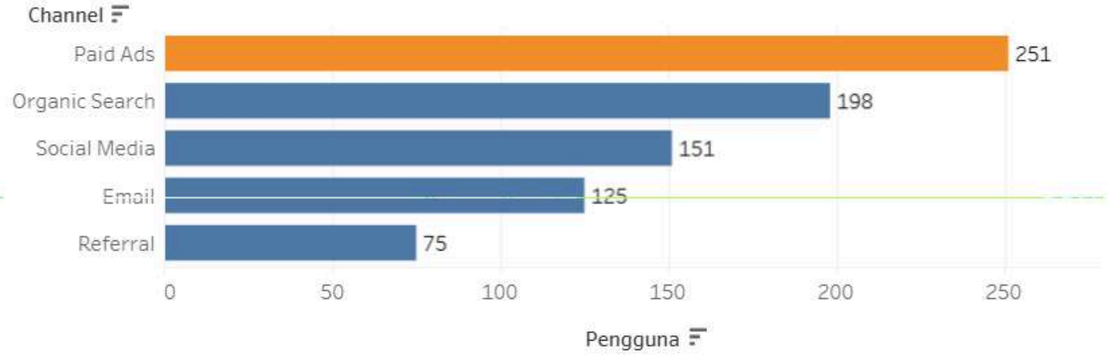
Analisis Efektivitas Paid Ads vs Gratis

Source
- [x] (All)
- [x] direct
- [x] email
- [x] facebook
- [x] google
- [x] instagram
- [x] tiktok

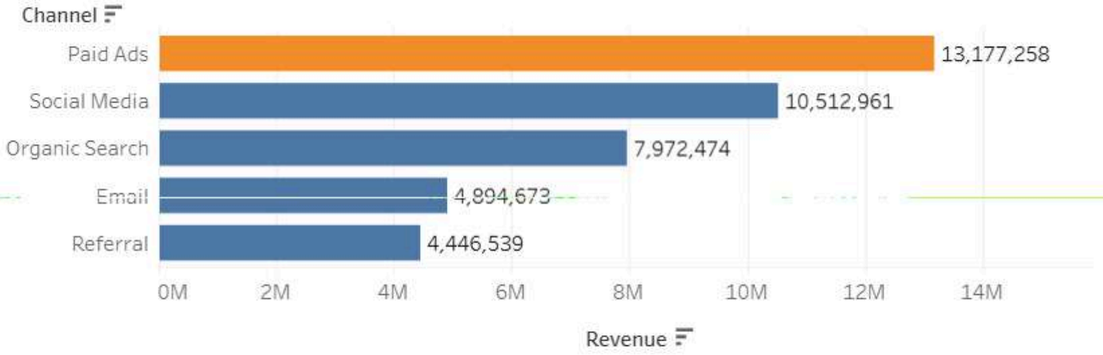
Channel
- [x] (All)
- [x] Email
- [x] Organic Search
- [x] Paid Ads
- [x] Referral
- [x] Social Media

Revenue	Biaya Ads	ROAS	CAC
41,003,905	10,948,907	1.20	214,684

Pengguna per Channel



Revenue per Channel

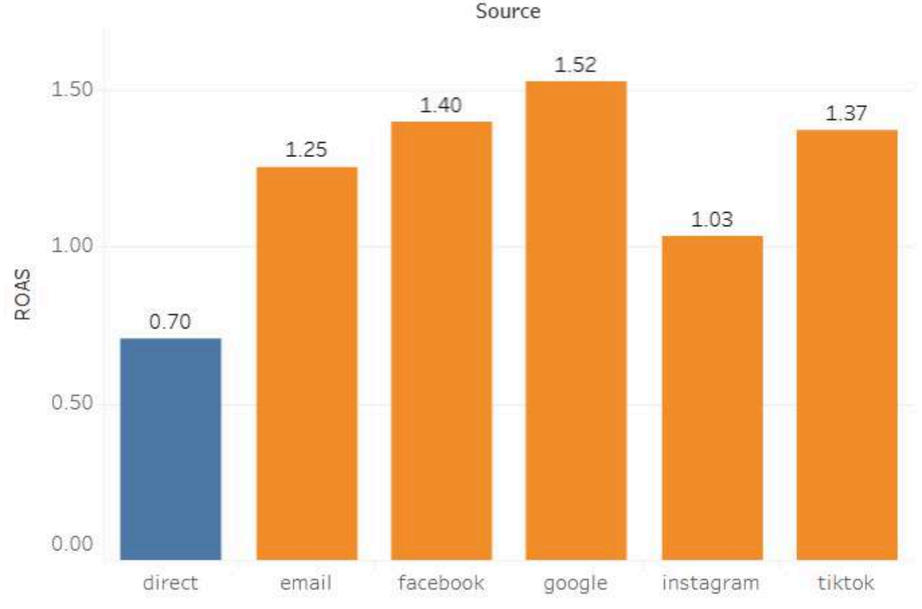


Analisis Source

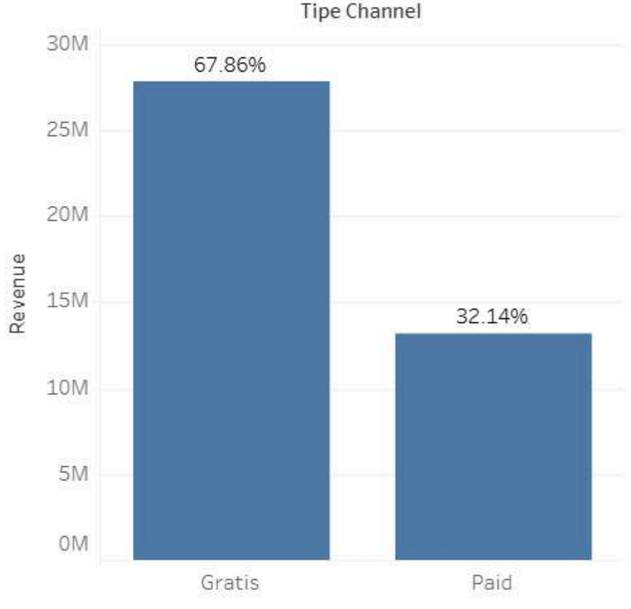
Status ROAS
- ROAS < 1
- ROAS ≥ 1

Tipe Channel
- Gratis
- Paid

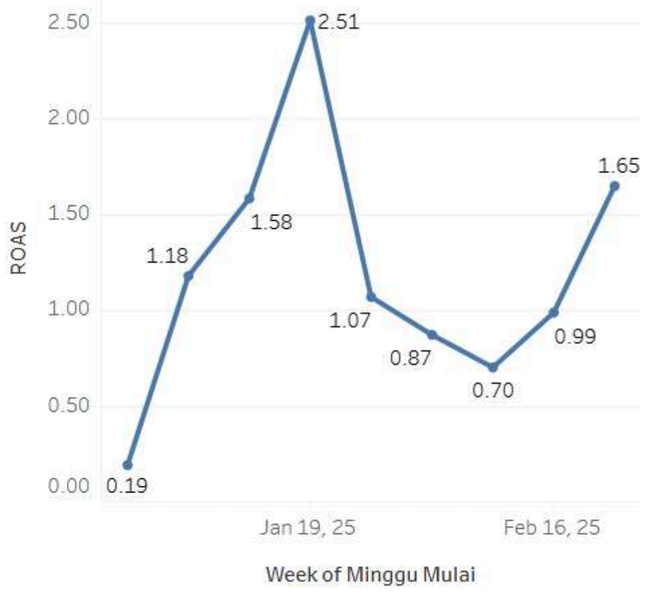
Biaya vs Revenue Paid



Tipe Channel per Convension Rate

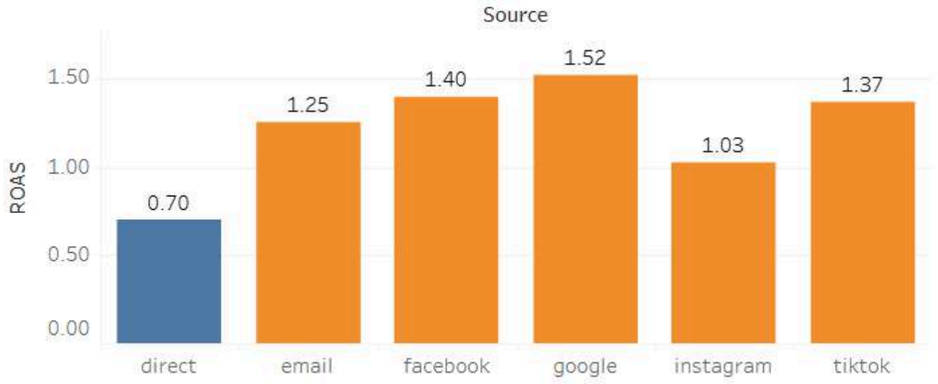


Tren Roas

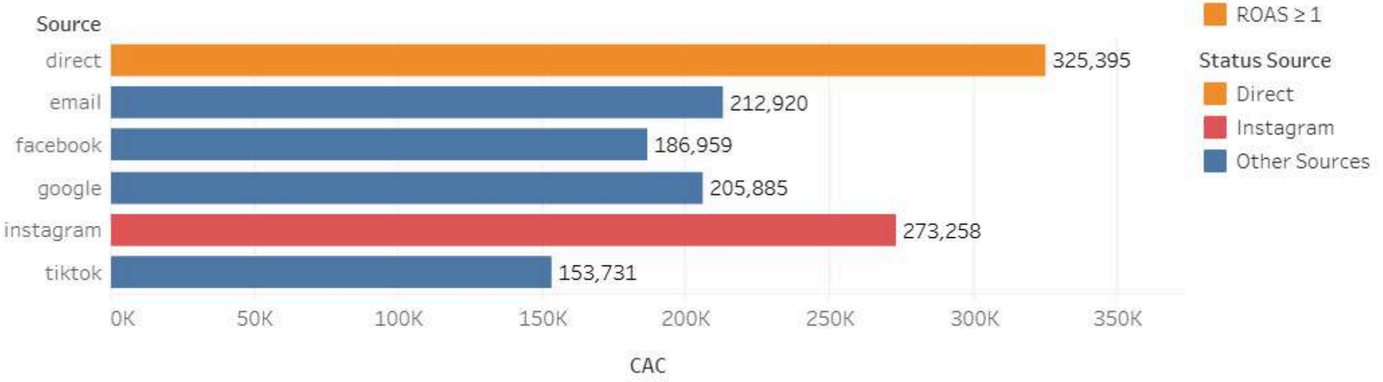


Analisis Matriks Source

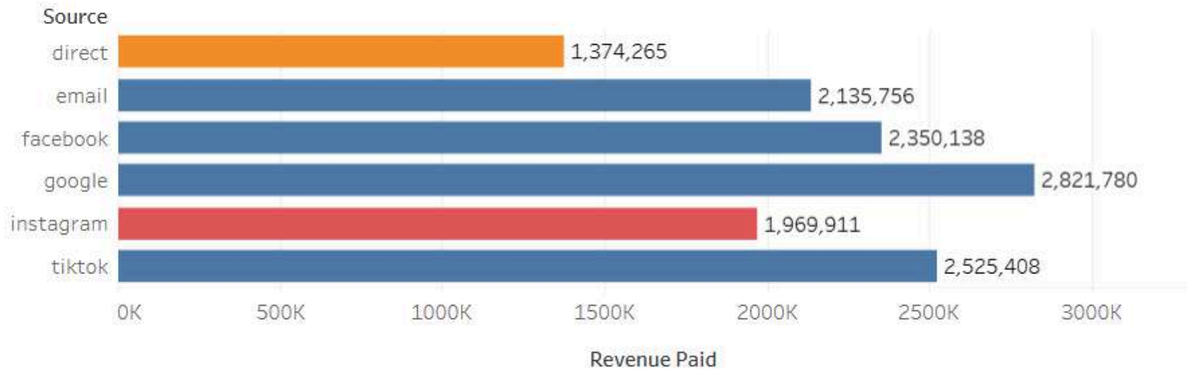
Biaya vs Revenue Paid



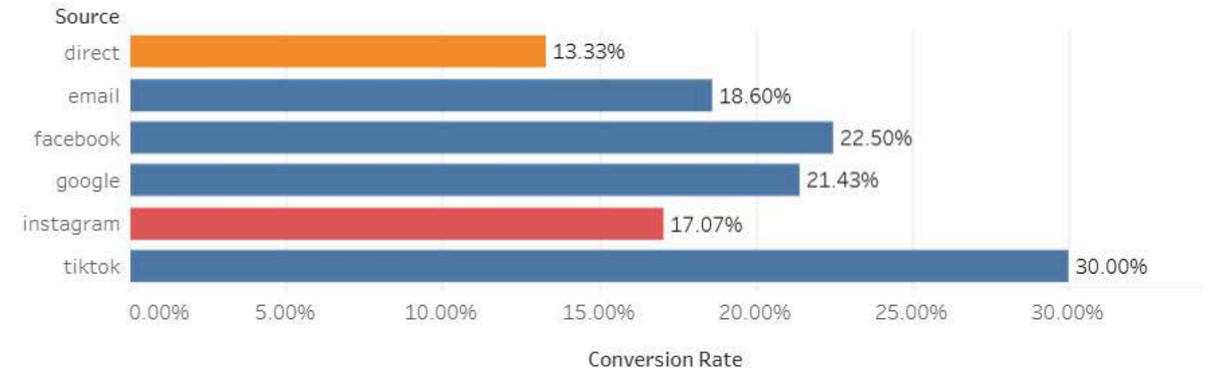
ROAS per CAC



ROAS per Convension Rate



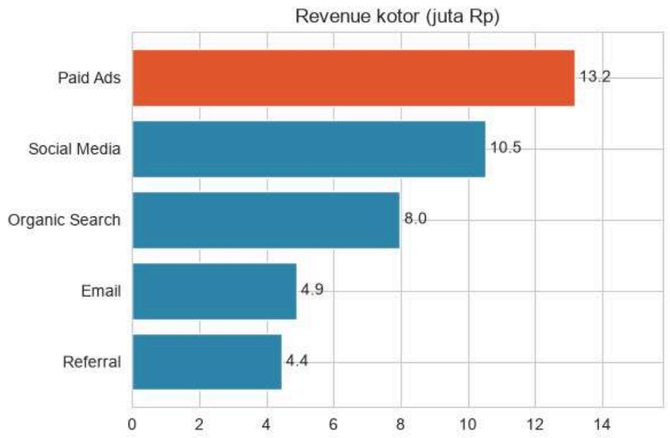
ROAS per Revenue

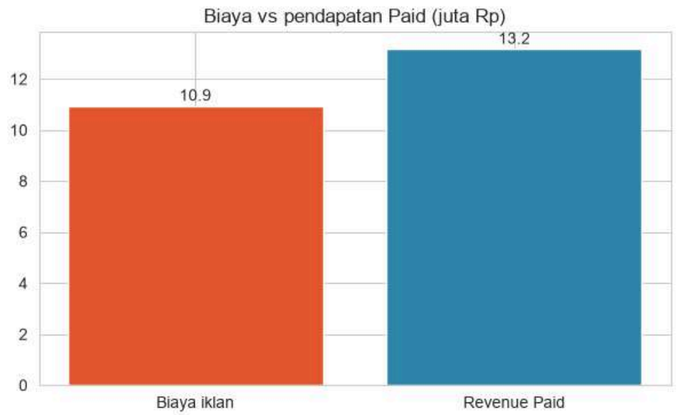


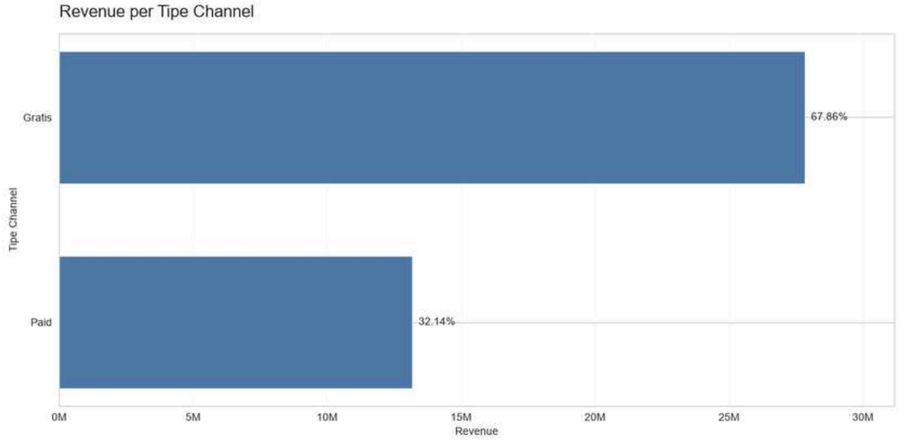
Link Tableau Public Link Github

Data Exploration

Komposisi Pengguna: Paid Ads dan Channel Gratis







- Sebanyak 251 dari 800 pengguna (sekitar 31%) berasal dari Paid Ads, dan channel ini menghasilkan pendapatan kotor terbesar. Namun, pendapatan kotor belum memperhitungkan biaya iklan sehingga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Paid Ads lebih efektif.

Data Exploration

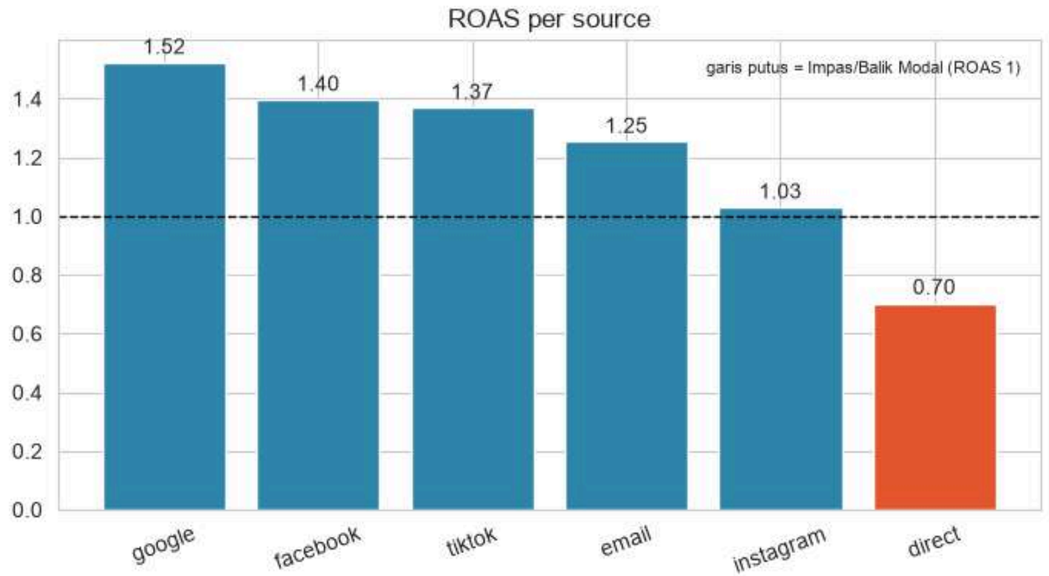
Pendapatan Bersih setelah Bayar Biaya Iklan



- Pendapatan per pengguna pada Paid Ads (sekitar Rp52,5 ribu) setara dengan channel gratis (sekitar Rp50,7 ribu). Setelah dikurangi biaya iklan (sekitar Rp43,6 ribu per pengguna), Paid Ads hanya menyisakan sekitar Rp8,9 ribu, sedangkan channel gratis tetap sekitar Rp50,7 ribu. Channel gratis memberikan nilai bersih yang jauh lebih tinggi.

Data Exploration

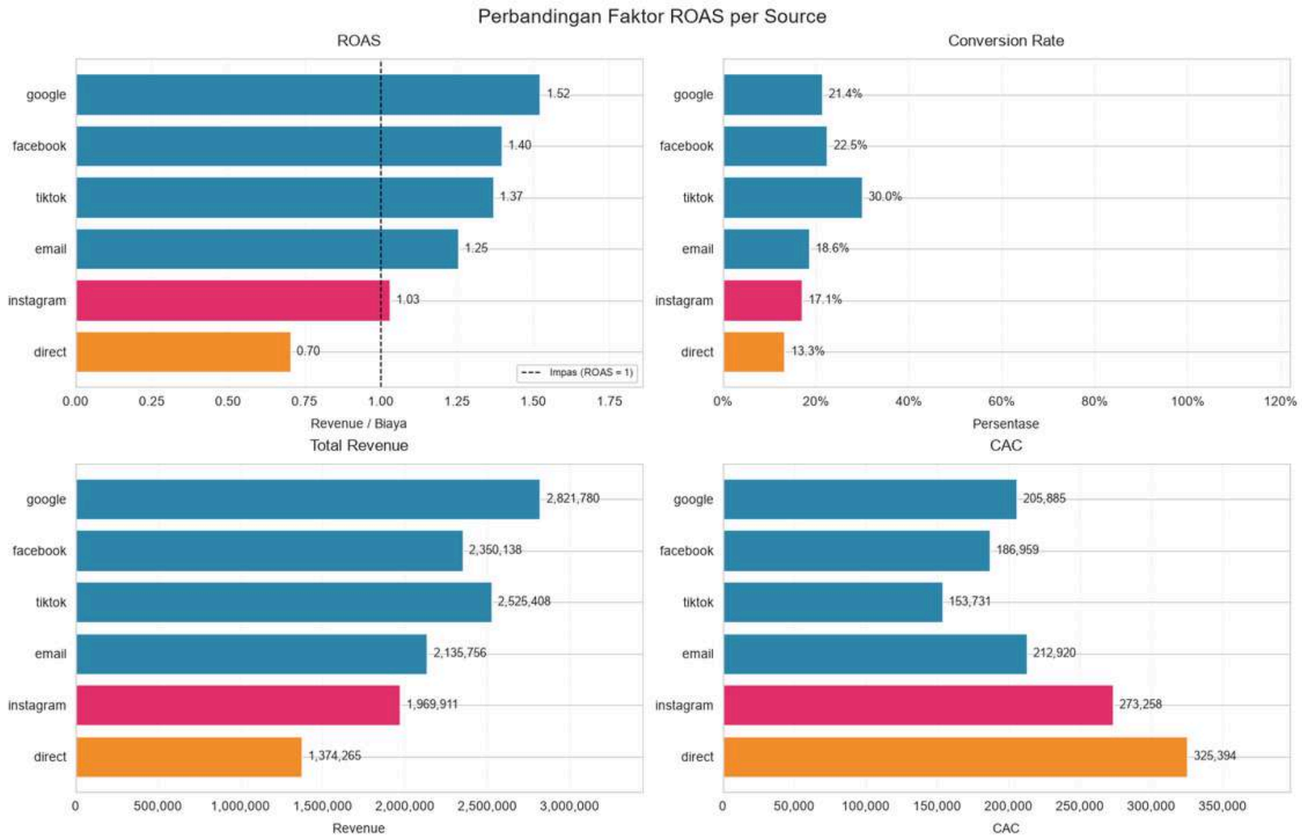
Membedah Kinerja Paid Ads



- Temuan:
- Berdasarkan source: Google (ROAS 1,52), Facebook (1,40), dan TikTok (1,37) menunjukkan kinerja terbaik; TikTok memiliki konversi tertinggi dan CAC terendah. *Source* Direct (ROAS 0,70) mengalami kerugian, sedangkan Instagram mendekati titik impas.
- Berdasarkan device: Desktop memiliki ROAS tertinggi (1,25), sedikit di atas Mobile (1,21). Desktop dan Mobile berada di atas garis impas ROAS 1. Tablet memiliki ROAS terendah (0,75), berada di bawah garis impas.

Data Exploration

Membedah ROAS Source



Google mencatat ROAS tertinggi sebesar 1,52 dan total revenue terbesar, yaitu 2.821.780. TikTok memiliki conversion rate tertinggi (30,0%) serta CAC terendah (153.731). Instagram berada sedikit di atas titik impas dengan ROAS 1,03. Sementara itu, Direct memiliki ROAS terendah (0,70), conversion rate terendah (13,3%), total revenue terendah (1.374.265), dan CAC tertinggi (325.395).

Berdasarkan metrik pada diagram, Direct menjadi prioritas evaluasi karena ROAS-nya di bawah titik impas. Instagram berada sedikit di atas titik impas, sehingga performanya layak dipantau. TikTok dan Google dapat dijadikan pembanding berdasarkan ROAS, conversion rate, dan CAC yang terlihat.

Conclusion

Berdasarkan analisis data terhadap 800 user, kanal berbayar (paid ads) tidak terbukti lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan kanal gratis. Meskipun paid ads mencatatkan tingkat konversi sedikit lebih tinggi (20,32%) dibandingkan kanal gratis (18,03%), beban biaya iklan sebesar 10.948.907 memangkas pendapatan bersih. Akibatnya, Paid Ads hanya menghasilkan total pendapatan bersih yang jauh tertinggal dari kanal gratis.

Recommendation

01

Tidak meningkatkan anggaran Paid Ads

Karena ROAS hanya 1,20 dan Paid Ads tidak lebih baik daripada channel gratis, sehingga setiap penambahan biaya sebaiknya diuji terlebih dahulu (misalnya A/B test) untuk memastikan ada kenaikan pendapatan yang nyata.

02

Optimalisasi dan penyesuasian Paid Ads

Mempertahankan Google, Facebook, dan TikTok, serta menghentikan atau mengevaluasi ulang source Direct dan Instagram.

03

Memaksimalkan konten untuk channel gratis

Memprioritaskan channel gratis, terutama Social Media dan Referral.

Thank You

Written by Ahmad Faiz Ali Azmi
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4

Sep 2026

Step by Step

Step 1



Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue.

Step 2



Research Objectives

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue.

Step 3



Problem Statement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue.

Step 4



Significance of the Study

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue.

Recommendations



The Best Outcome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue. Pellentesque lobortis commodo fermentum.

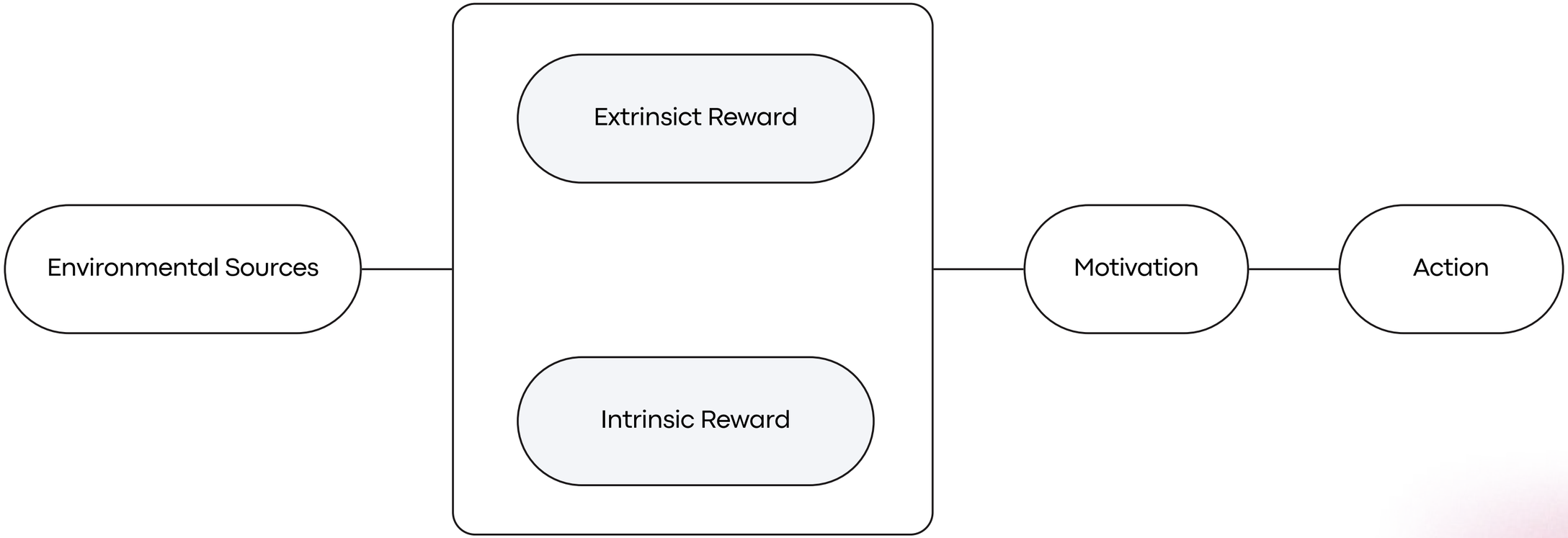


Our Best Solution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue. Pellentesque lobortis commodo fermentum.

We bend so we don’t break.

Theoretical Framework



Methodology

01

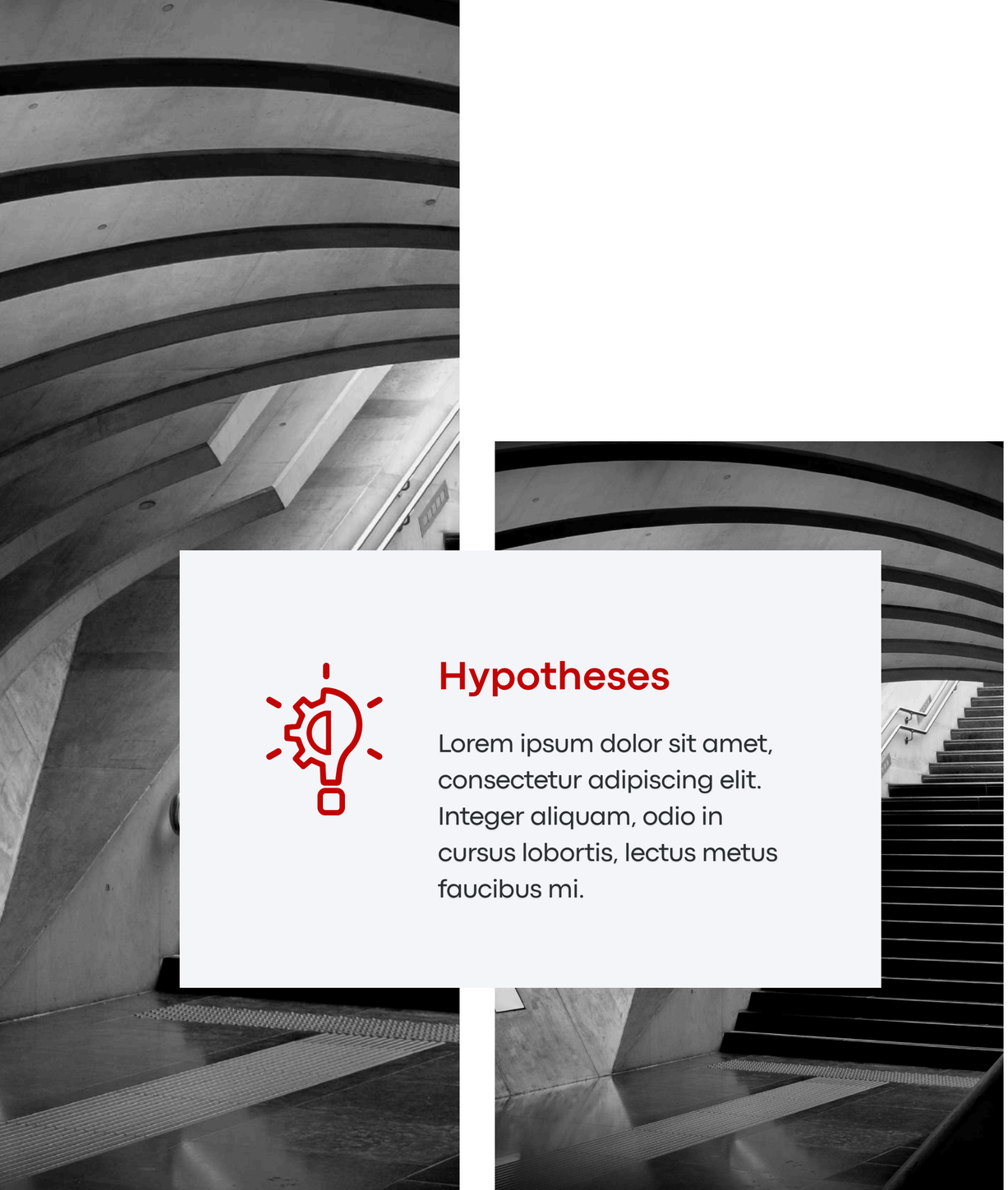
Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue.

02

Action

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi, vitae cursus quam ipsum at augue.



Hypotheses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi.

Significance of the Study

Sed et erat non purus fermentum volutpat. Nulla accumsan dictum leo, quis aliquam nibh lobortis eu. Nam non faucibus leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae.

Move forward.
Good things are
up ahead

Research Objectives



The First Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi.



We Try to Investigate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi.



Great Teamwork

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi.



We Analyze The Insight

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer aliquam, odio in cursus lobortis, lectus metus faucibus mi.